18 · Installer `ALDx-Setup.exe` & `PASANG.cmd` (Next–Next)

Cara termudah memasang, memperbarui, atau memindahkan ALDx. Yang **wajib** hanya akun **Superadmin** (email & password). Semua isian lain memakai nilai bawaan dan bisa diatur nanti. Panduan awam: CARA-PASANG.md.

Pintu masuk	Untuk	Isi
`ALDx-Setup.exe`	pengguna biasa (disarankan)	menyalin berkas ke folder (bawaan `D:\superset`), membuat pintasan, lalu membuka wizard pengaturan
`PASANG.cmd`	folder hasil salin / ZIP / `git clone`, pasang ulang	langsung membuka wizard pengaturan

Peringatan Windows & antivirus

`ALDx-Setup.exe` aman (dibangun otomatis GitHub Actions dari kode di repo ini), tetapi **belum bertanda tangan digital** dan masih baru, jadi Windows **SmartScreen** ("Windows protected your PC") dan sebagian **antivirus** curiga. Ini wajar untuk semua program baru tanpa tanda tangan, bukan berarti ada virus.

Cara	Untuk	Langkah
Salin lewat flashdisk / folder jaringan	cara cepat	berkas yang tidak diunduh lewat browser tidak diberi tanda "dari internet", jadi SmartScreen tidak muncul. Bila terlanjur diunduh: klik kanan berkas › *Properties* › centang **Unblock** › OK
Pengecualian antivirus kantor	tim TI	tambahkan pengecualian untuk berkas Setup (berdasarkan hash SHA-256: `Get-FileHash ALDx-Setup.exe`) dan folder `D:\superset` di konsol antivirus kantor
Laporkan salah deteksi	sekali per versi	Microsoft Defender: https://www.microsoft.com/wdsi/filesubmission (pilih *Software developer*, *Incorrectly detected*). Antivirus lain: formulir *false positive* di situs vendornya. Jangan mengunggah ke situs pemindai publik bila kode dianggap rahasia
Tanda tangan digital (permanen)	produksi	beli sertifikat *code signing* (penerbit tepercaya, mis. lewat layanan tanda tangan cloud) atau minta sertifikat dari CA internal kantor. Simpan sebagai secret GitHub `CODESIGN_PFX_BASE64` (isi berkas .pfx dalam base64) & `CODESIGN_PASSWORD`; `setup.yml` & `setup-offline.yml` otomatis menandatangani Setup dan uninstaller-nya (`/DTandaTangan`, `signtool`). Reputasi SmartScreen tetap naik bertahap seiring banyaknya pengguna

Agar tidak mirip pola program jahat, pintasan **ALDx** memakai `scripts\buka.cmd` (bukan PowerShell tersembunyi) dan berkas Setup memuat keterangan penerbit/versi.

Wizard ringkas (bawaan): Pemeriksaan › Akun Superadmin › Pasang › Selesai. Centang **Atur pengaturan lanjutan** di halaman Superadmin untuk menampilkan Identitas & alamat, Pengguna lain, Login kantor, Sumber data DJP. Halaman **Asisten AI** selalu tampil (boleh dilewati) (§2). Pada pasang ulang, centang ini otomatis aktif agar isian lama bisa ditinjau. Halaman yang tidak relevan dilewati otomatis.

ALDx-Setup.exe

Hal	Keterangan
Diterbitkan	`installer\setup\terbitkan.ps1`: memastikan semua perubahan sudah di-commit & di-push, membangun installer online, pembersih total & offline, lalu mengunggahnya ke GitHub Releases (*ALDx terbaru* & *ALDx offline*) dengan pencocokan ukuran. Dijalankan **setiap kali ada perbaikan**
Dibangun	**lokal (disarankan):** `installer\setup\buat-installer.ps1` (online) atau `... -Offline` (+ paket offline) → `installer\setup\Output\` ; butuh Inno Setup 6 (`winget install JRSoftware.InnoSetup`). Setiap hasil dipindai **Windows Defender**, dan **isinya diperiksa** dari manifest Inno Setup (berkas fitur AI, panduan & hapus bersih wajib ada; catatan AI, log, `.env` , `unins*` tidak boleh ikut). Gagal bila salah satu tidak terpenuhi. Otomatis: GitHub Actions (`setup.yml`) di setiap push ke `main` → Releases › **ALDx terbaru** (hanya bila Actions berjalan)
Skrip	`installer/setup/aldx-setup.iss` (teks Indonesia, ikon `aldx.ico`); bangun manual: `iscc /DVersi=2026.11.05 installer\setup\aldx-setup.iss`
Hak admin	tidak perlu (`PrivilegesRequired=lowest`); berkas hasil salin tidak bertanda "dari internet", jadi tidak diblokir PowerShell
Pemeriksaan	Docker Desktop belum terpasang → pesan + tautan unduh; folder berspasi / Desktop / OneDrive ditolak
Isi	berkas proyek **tanpa** `.env` , cadangan, log, kunci TLS, `.git` , sisa pemasangan lokal (`unins*`), log pengembangan (CHANGELOG, laporan QA), catatan AI, dan perkakas pengembang (`tests` , CI, situs dok)
Pintasan	**ALDx** (Desktop & Start, `scripts\buka.ps1` : menyalakan Docker bila perlu, membuka alamat dari `.env`) · *Pasang - ubah pengaturan ALDx* · *Panduan pasang* · *Folder ALDx*
Memperbarui	jalankan Setup versi baru ke folder yang sama: berkas program diganti, `.env` & data tetap; wizard lalu menerapkan pembaruan
Menghapus	Settings › Apps › ALDx › Uninstall → pertanyaan *hapus bersih semua data?* · **Tidak** = `scripts\hapus-aldx.ps1` : container & image dihapus, data tetap untuk pasang ulang · **Ya** = `scripts\hapus-total.ps1 -Ya -SimpanFolder` : cadangan ke *Dokumen\ALDx-cadangan-…*, lalu container, image, volume, jaringan, objek Kubernetes ALDx, sertifikat, tugas terjadwal, dan seluruh folder ALDx dihapus (cadangan gagal → tidak ada yang dihapus). Docker mati → bisa ditunggu atau hanya berkas program. **Hapus total** (tanpa sisa): menu Start › *Hapus total (bersih)* = `scripts\hapus-total.ps1` (29)
Lupa password	menu Start › ALDx › *Atur ulang password* (`scripts\atur-password.ps1` , password lewat stdin, kunci akun dibuka)
Paket offline	`ALDx-Setup-Offline.exe` + `.bin` : lihat §6
Pembersih total	`ALDx-HapusTotal.exe` (`installer/setup/aldx-hapus-total.iss` , dibangun bersama Setup.exe): menjalankan salinan `scripts\hapus-total.ps1 -Akar <folder>` dari folder sementara; folder diisi dari entri Apps; tanpa memasang apa pun (29)
Data sebelumnya	volume Docker `sps_metadb_pg` ada tetapi `.env` hilang (folder dihapus) → halaman **Data sebelumnya**: *Mulai baru* (`hapus-aldx.ps1 -MulaiBaru` : cadangkan lalu hapus volume data) atau *Pakai data lama* (`Sync-MetadbPassword` menyamakan password metadb dengan `.env` baru; password koneksi sumber perlu diisi ulang)
SmartScreen / antivirus	Setup belum ditandatangani digital → peringatan. Lihat § Peringatan Windows & antivirus

> Gambar di halaman ini adalah **ilustrasi** tata letak wizard. Tampilan sebenarnya mengikuti gaya jendela Windows di komputer Anda.

1. Sebelum mulai

Syarat	Keterangan
Windows 10/11 64-bit atau Windows Server 2019+	dengan WSL 2
Docker Desktop terpasang & menyala	ikon paus di taskbar diam (tidak bergerak)
Resources Docker	minimal 2 CPU / 4 GB; disarankan 4 CPU / 8 GB+ (15-sizing.md)
Folder	`D:\superset` atau folder lain **tanpa spasi**, bukan di dalam ZIP / OneDrive. Dari GitHub: *Download ZIP* › Extract All, atau `git clone` (akhir baris diatur `.gitattributes`)
Akun Windows	**tidak perlu admin**, asal akun itu anggota grup `docker-users` (dikerjakan TI sekali)
Jaringan	akses ke Docker Hub untuk mengunduh image (pertama kali ± 3 GB). Tanpa internet: §6
LDAP / Active Directory	**tidak wajib**. Boleh diaktifkan saat instalasi atau kapan saja sesudahnya
Instalasi lama (metadata di XAMPP / MariaDB)	dipindah otomatis ke PostgreSQL. Versi XAMPP: MySQL XAMPP **menyala** saat installer berjalan

2. Menjalankan

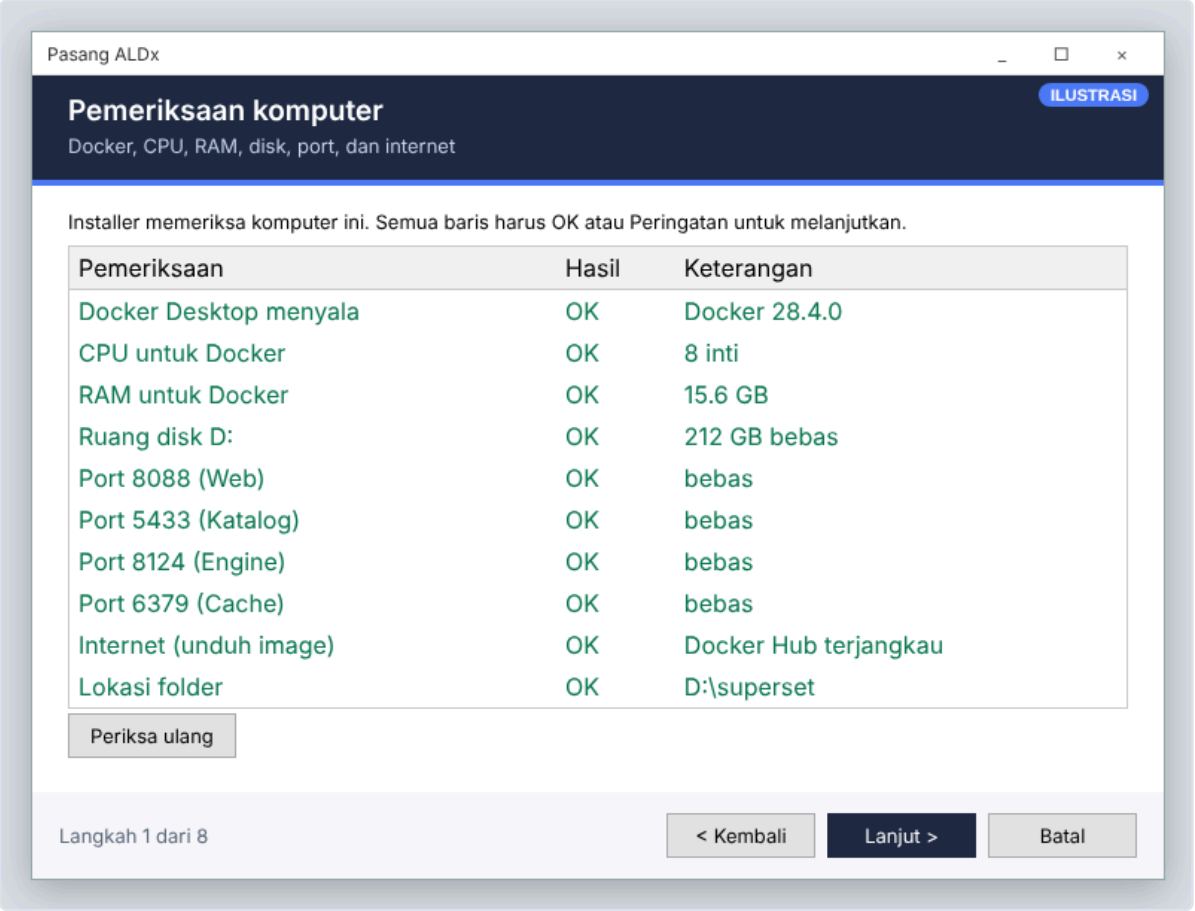
1. Buka folder proyek (mis. `D:\superset`).
2. Klik dua kali `PASANG.cmd`. Tidak perlu *Run as administrator*. Peringatan SmartScreen: **More info › Run anyway**.

Yang dikerjakan `PASANG.cmd` sebelum wizard terbuka:

Langkah	Bila gagal
pindah ke folder `PASANG.cmd` sendiri (jadi aman dijalankan dari CMD admin, Terminal, atau jalan pintas)	–
menolak bila dibuka dari dalam ZIP	pesan "Extract All dulu"
membuka blokir berkas hasil unduhan (*Unblock-File*)	–
memilih PowerShell yang diizinkan: Windows PowerShell, lalu PowerShell 7 (`pwsh`)	pesan "PowerShell tidak diizinkan (GPO)"
menjalankan `installer\pasang.ps1` ; jendela tetap terbuka bila ada galat	log di `installer\log\`

Dari Terminal/PowerShell ketik `.\PASANG.cmd` ; dari CMD ketik path lengkap `D:\superset\PASANG.cmd` . 3. Ikuti halaman wizard, lalu klik **Pasang**. Tombol **Kembali** selalu bisa dipakai untuk memperbaiki isian, juga setelah Pasang gagal.

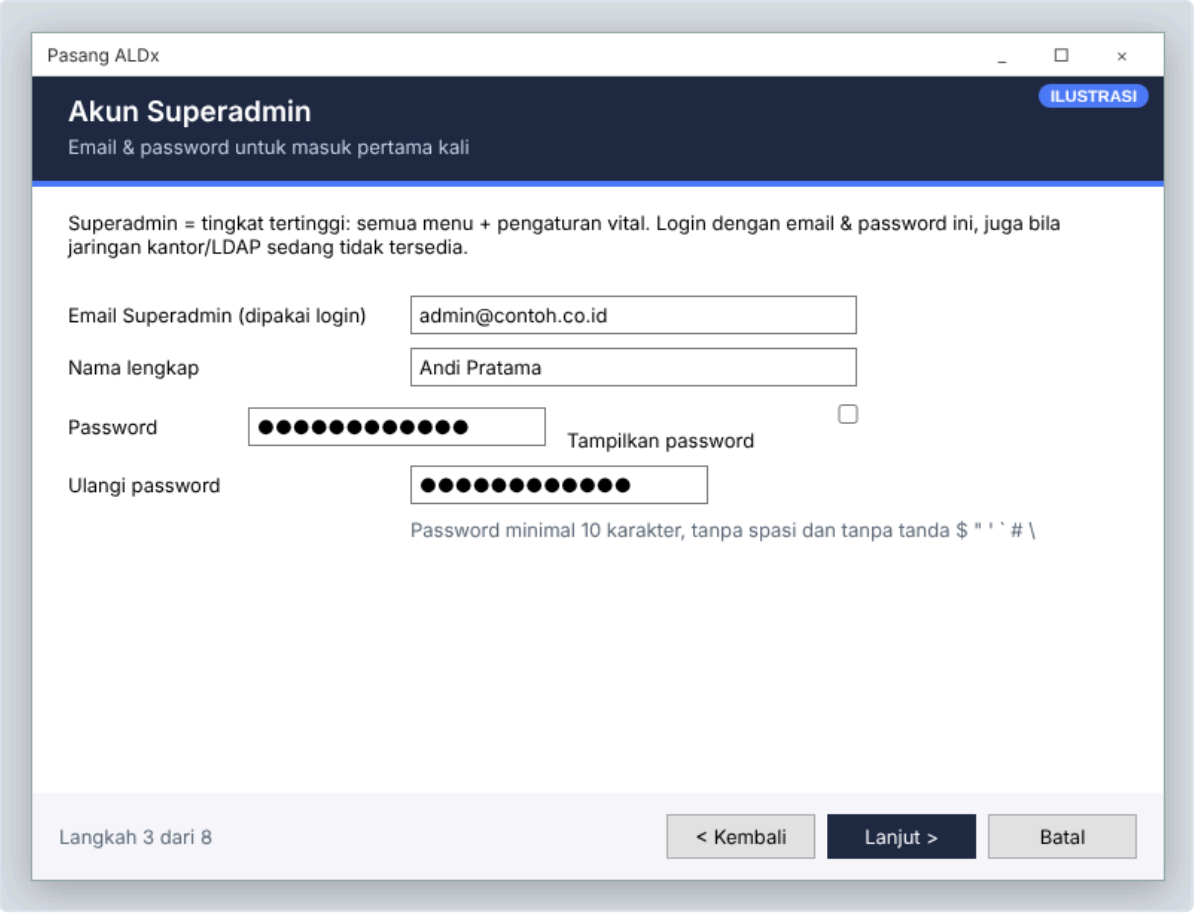
Halaman 1: Pemeriksaan komputer



Baris GAGAL / Peringatan	Perbaikan
Docker Desktop menyala	buka Docker Desktop, tunggu siap, klik **Periksa ulang**
RAM / CPU untuk Docker	Docker Desktop → Settings → Resources → naikkan → Apply & restart
Ruang disk	kosongkan disk atau pindahkan folder ke drive lain
Port … dipakai program '…'	port **web** diganti otomatis ke port bebas (Peringatan). Port lain: tutup program tersebut
Internet (unduh image)	hanya peringatan. Pasang pertama butuh internet / proxy kantor; tanpa internet lihat §6

Halaman 2: Akun Superadmin (wajib)

Di bawah isian ada centang **Atur pengaturan lanjutan**: tidak dicentang = langsung ke halaman Pasang; dicentang = halaman *Lanjutan* di bawah ikut tampil.

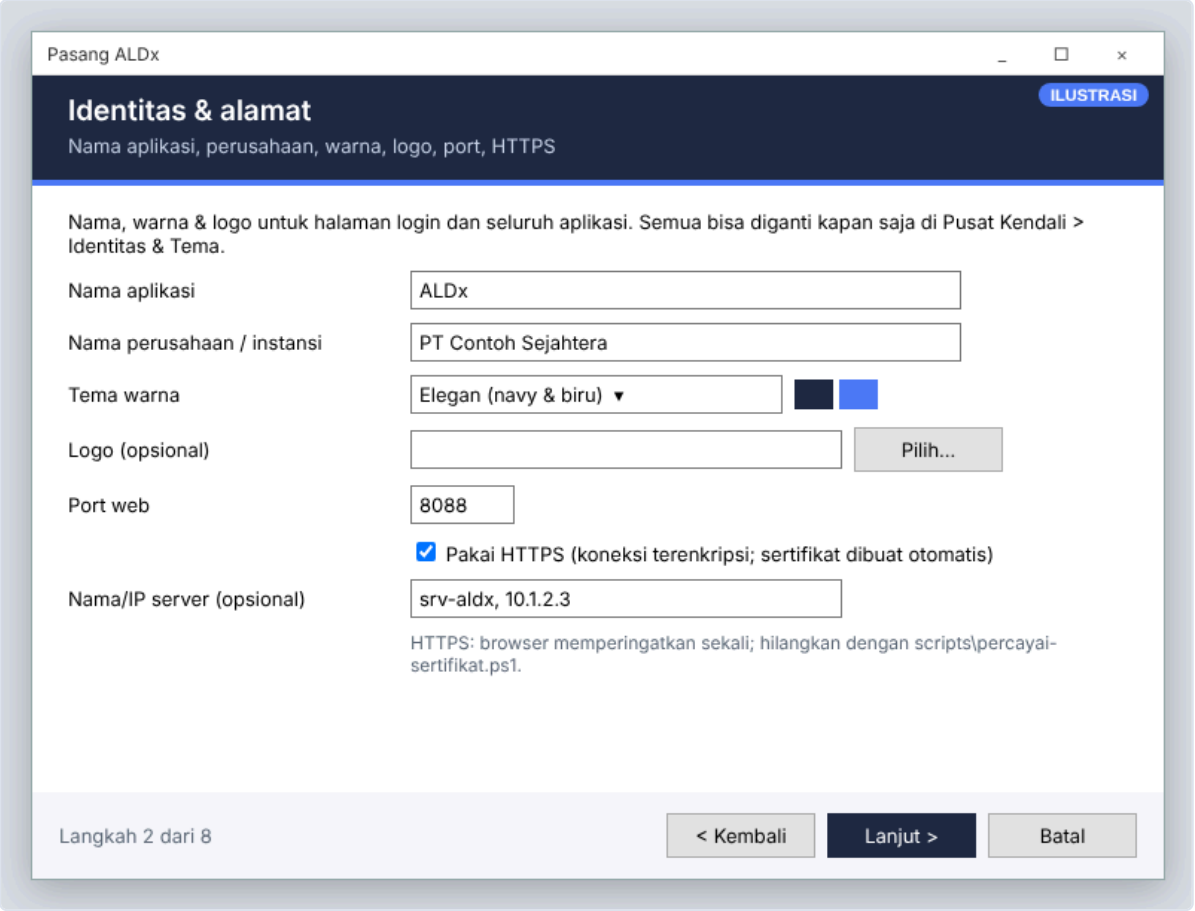


Superadmin = tingkat tertinggi: semua menu + pengaturan vital (24). Akun ini **akun lokal**: login dengan **email & password**, tetap bisa masuk walau jaringan kantor/LDAP mati.

Isian	Keterangan
Email Superadmin	dipakai untuk login
Nama lengkap	tampil di aplikasi
Password + ulangi	minimal 10 karakter, **tanpa** spasi dan tanpa `$ " ' \ # ` `. Centang *Tampilkan password* untuk memeriksa ketikan. Dihapus dari `.env` setelah instalasi

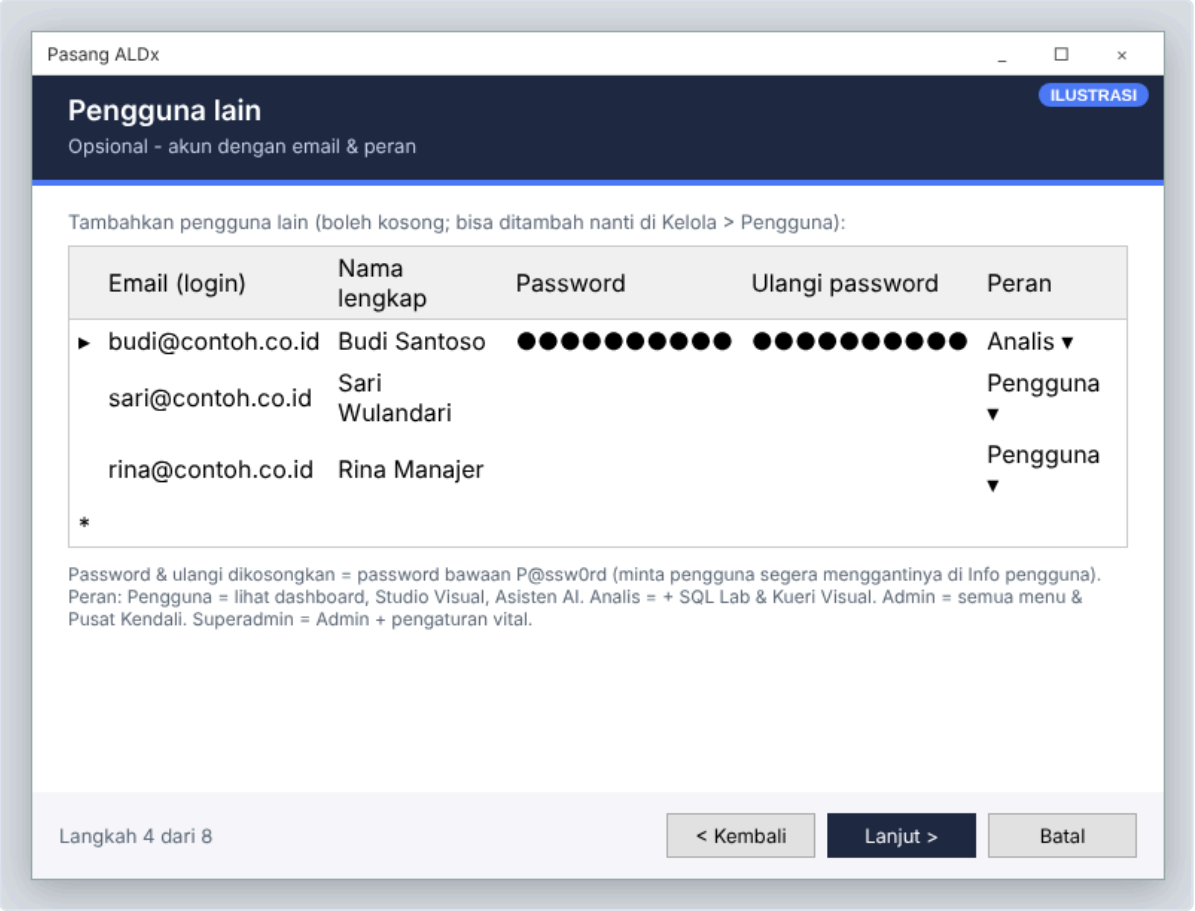
Instalasi ulang: kosongkan email & password bila Superadmin tidak ingin diubah.

Lanjutan: Identitas & alamat



Isian	Keterangan
Nama aplikasi, perusahaan, tema warna, logo	nilai **awal**; diubah kapan saja di **Pusat Kendali** → **Identitas & Tema** tanpa restart (09)
Port web	bawaan 8088 (1–65535)
Pakai HTTPS	koneksi browser ↔ server terenkripsi (password & data tidak bisa disadap di jaringan). Sertifikat dibuat otomatis; browser memperingatkan **sekali**. Hilangkan peringatan dengan `scripts\percayai-sertifikat.ps1` di komputer pengguna. Punya sertifikat kantor: taruh di `server\tls\` (11 §HTTPS)
Nama/IP server	alamat yang diketik pengguna, mis. `srv-aldx, 10.1.2.3` (masuk ke sertifikat HTTPS)

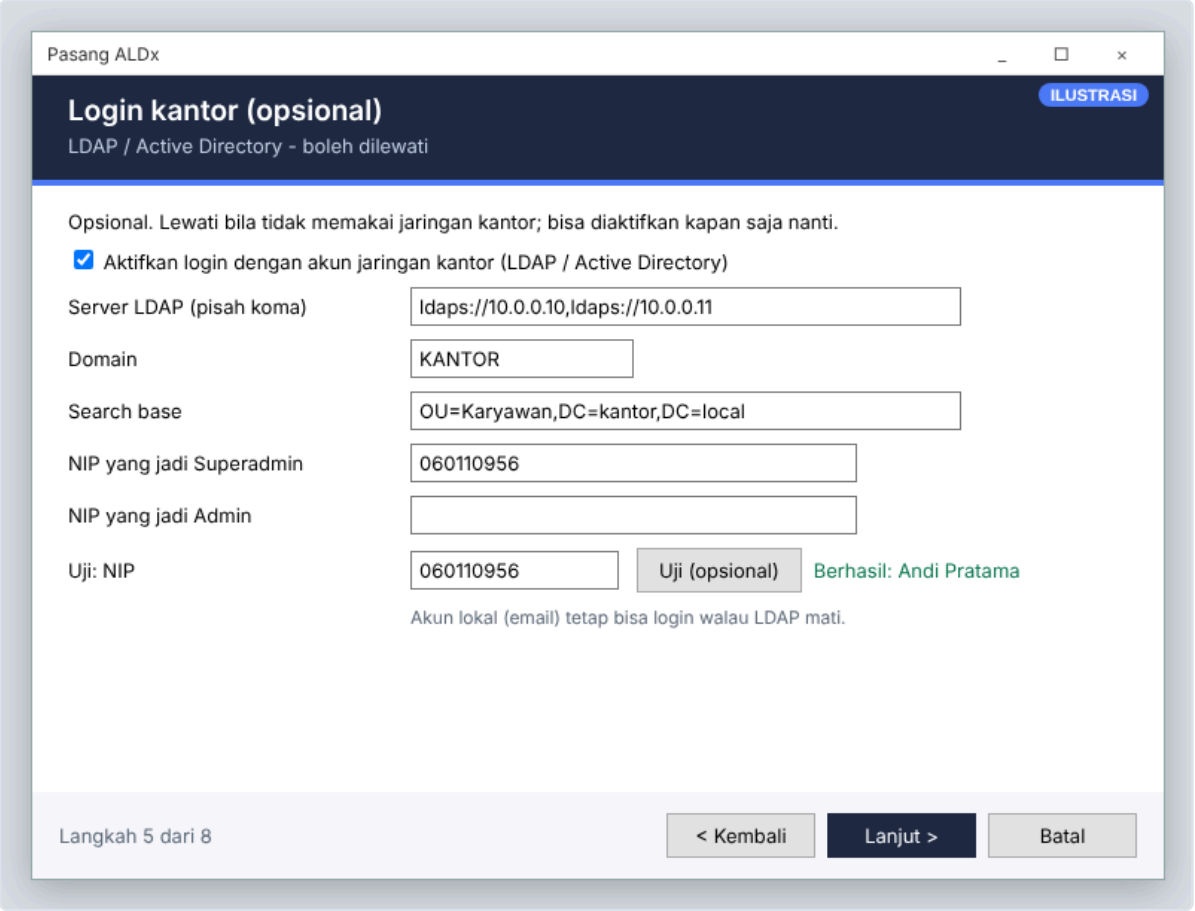
Lanjutan: Pengguna lain (opsional)



Kolom	Aturan
Email (login)	satu email = satu akun
Nama lengkap	wajib
Password + Ulangi password	minimal 8 karakter dan harus sama. **Dikosongkan = password bawaan** `P@ssw0rd` : minta pengguna segera menggantinya (Info pengguna → ganti password)
Peran	**Pengguna** = lihat dashboard, Studio Visual, Asisten AI · **Analis** = + SQL Lab & Kueri Visual · **Admin** = semua menu · **Superadmin** = Admin + pengaturan vital

Password dikirim langsung ke aplikasi, **tidak** disimpan di `.env` /berkas. Mengulang installer dengan email yang sama = nama, password & peran diperbarui.

Lanjutan: Login kantor / LDAP (opsional)



Lewati bila tidak memakai jaringan kantor. Bila dicentang:

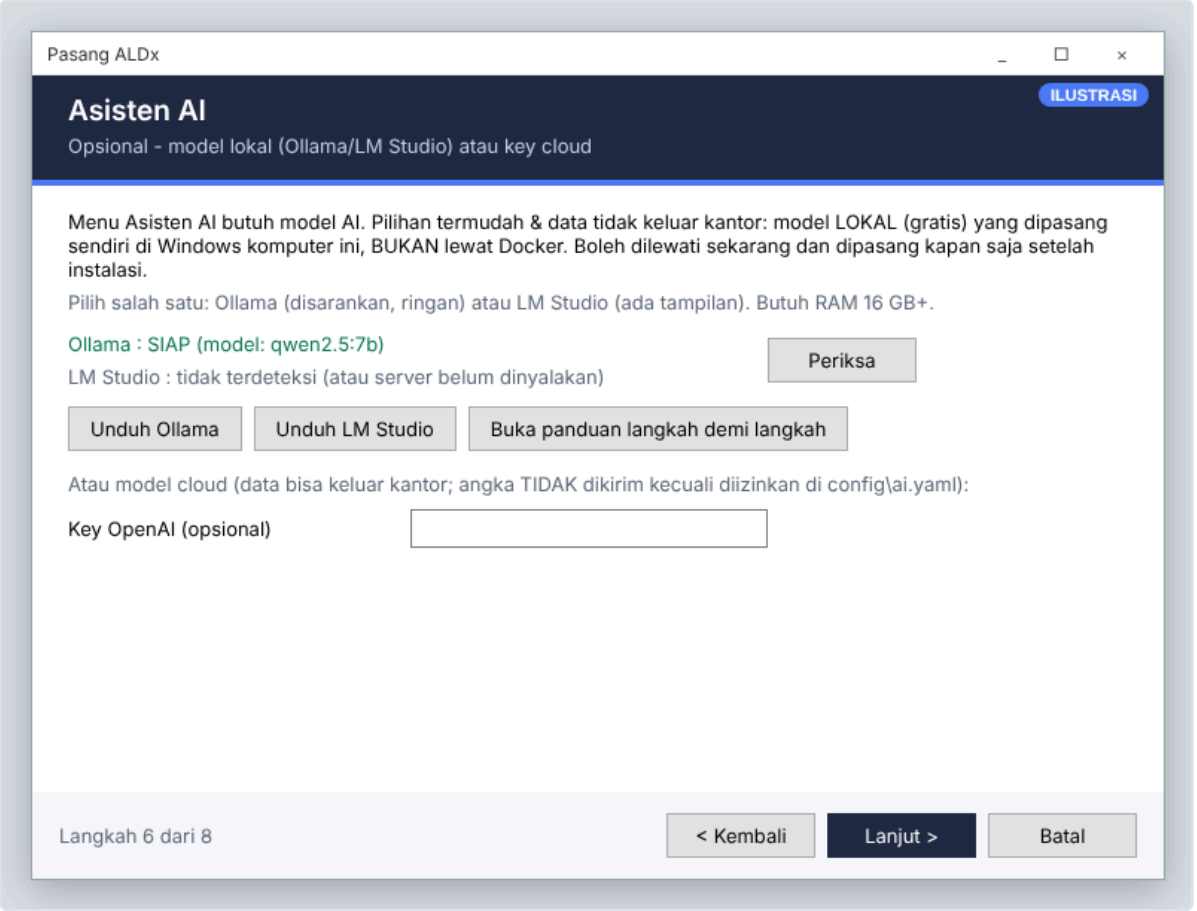
Isian	Keterangan
Server LDAP, Domain, Search base	dari tim jaringan. Sebaiknya `ldaps://` (terenkripsi); `ldap://` memunculkan peringatan merah
NIP yang jadi Superadmin / Admin	opsional, pisah koma. Orang itu otomatis mendapat peran tersebut saat login
Uji (opsional)	mencoba login NIP & password ke LDAP (password tidak disimpan). **Tidak wajib**: boleh lanjut walau komputer belum terhubung jaringan kantor

Pegawai lain cukup login dengan NIP & password jaringan kantor; akunnya dibuat otomatis saat login pertama. Akun ber-email (Superadmin & pengguna halaman 4) selalu login sebagai akun lokal. Detail: 05.

Lanjutan: Sumber data DJP (hanya preset DJP)

Password sumber **profil DJP** (Oracle DMP/IKU/Dashboard, ClickHouse DMP_OLAP). Muncul hanya bila tema warna *Direktorat Jenderal Pajak* dipilih. Perusahaan lain menghubungkan sumber data setelah instalasi lewat **Data → Hubungkan data** (06).

Asisten AI (opsional, selalu tampil)



Memberi tahu bahwa **model AI lokal dipasang sendiri di Windows** (bukan lewat Docker), lalu: - **Periksa** (otomatis saat halaman dibuka, jendela tetap responsif): mendeteksi Ollama (port 11434) dan LM Studio (port 1234); - **Unduh Ollama / Unduh LM Studio**: membuka halaman unduhan resmi; - **Buka panduan langkah demi langkah**: membuka 20-model-ai-lokal.md (versi PDF).

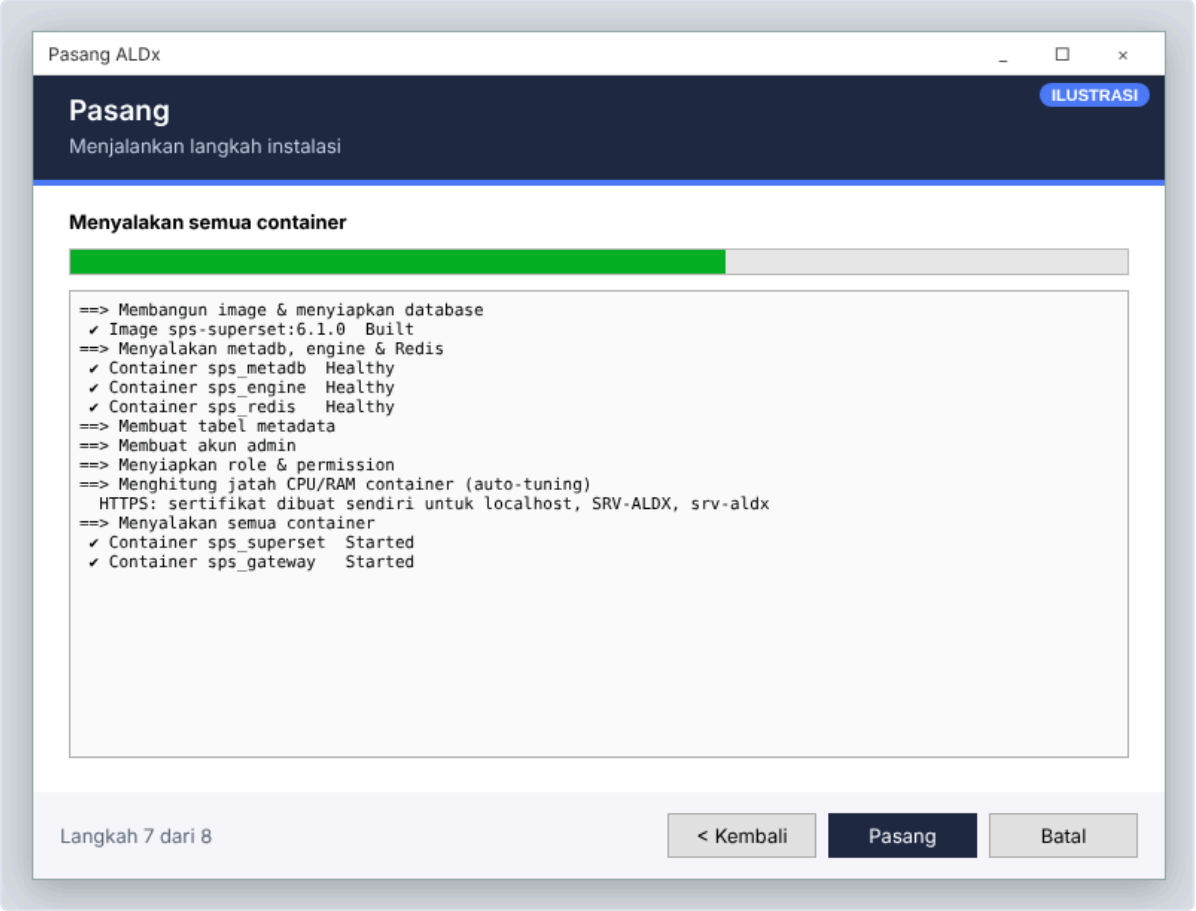
Boleh dilewati: setelah terpasang, AI disambungkan dari panel Asisten AI (`Ctrl + I`) › **Sambungkan AI** (28). Model lokal apa pun yang sudah diunduh terdeteksi otomatis. Key model cloud diisi di halaman ini (kosong = tidak dipakai): pilih **Layanan cloud** (Gemini, Groq, OpenRouter, Cerebras, Mistral, GitHub Models = gratis; Grok/xAI, OpenAI, Anthropic, DeepSeek = berbayar), tempel **API key**, ulangi untuk layanan lain. Tombol **? Cara membuat key** menampilkan langkahnya dan membuka halaman pembuatan key. Daftar & langkah lengkap: 28-sambungkan-asisten-ai.md.

Setiap isian penting di installer (nama, port, email/password Superadmin, LDAP) punya tombol **?** berisi cara mengisinya.

Data lama (hanya bila ada instalasi versi lama)

Muncul bila metadata masih di **MySQL XAMPP** atau **MariaDB** (versi sebelumnya). Centang **Pindahkan …** (wajib). Sumber lama hanya **dibaca**; volume MariaDB lama (`sps_metadb`) disimpan sebagai cadangan.

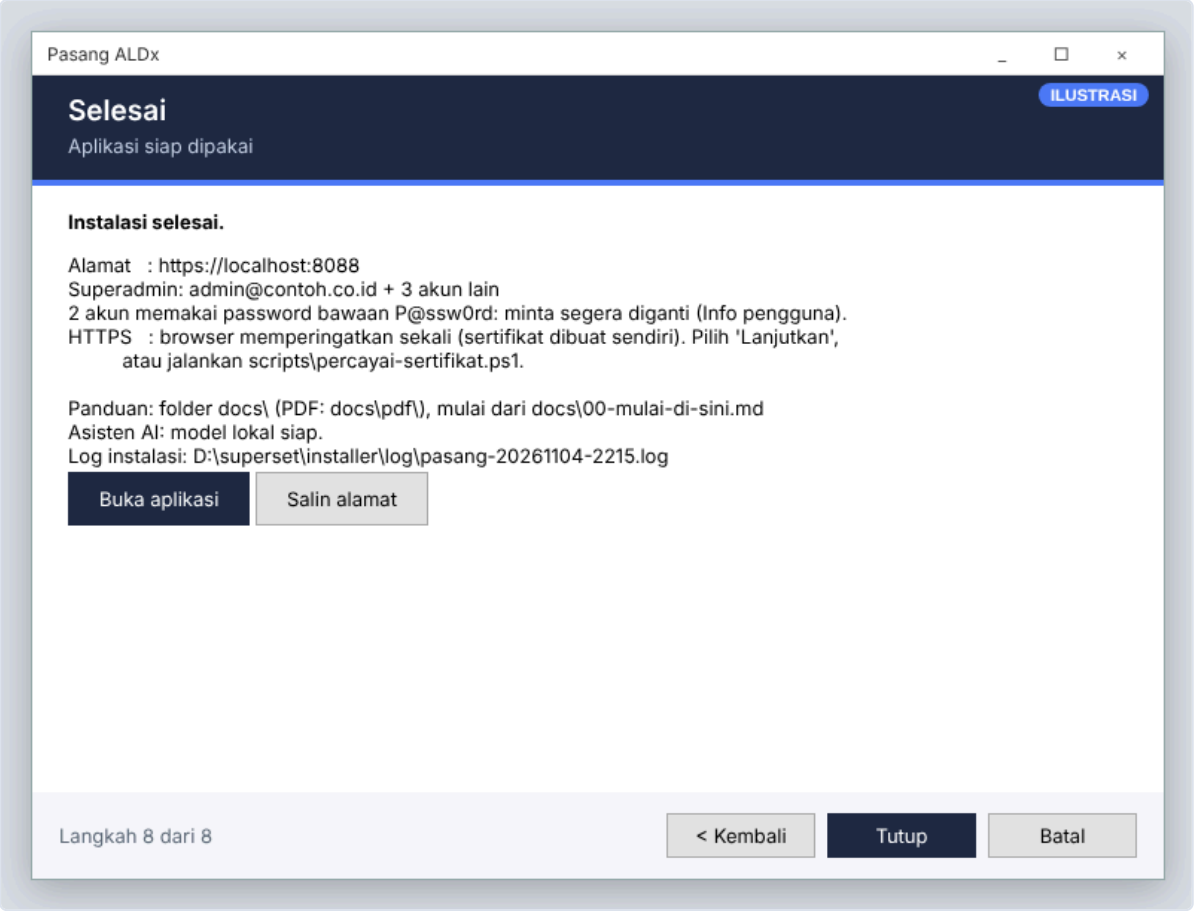
Halaman 3: Pasang



Urutan	Langkah	Skrip yang dijalankan
1	simpan isian ke `.env`, buat password container acak	(installer)
2	pindah metadata lama (XAMPP/MariaDB) → PostgreSQL *(bila ada)*	`scripts\pindah-metadata.ps1`
3	bangun image, nyalakan metadb/engine/Redis, buat tabel, akun admin, role, auto-tuning, sertifikat HTTPS	`scripts\init.ps1`
4	nyalakan semua container	`scripts\start.ps1`
5	daftarkan koneksi sumber DJP *(hanya preset DJP)*	`scripts\add-connections.ps1`
6	identitas awal, menu, izin, ALDx Engine	`scripts\build-dashboards.ps1`
7	data latihan + dashboard latihan	`scripts\data-latihan.ps1`
8	buat akun pengguna, tunggu web siap (maks. 5 menit), hapus password admin dari `.env`	(installer)

Pertama kali 15–40 menit (unduh & bangun image). Instalasi ulang 2–5 menit. Jendela tidak bisa ditutup selama Pasang berjalan (agar instalasi tidak setengah jadi). Bila gagal: baca pesan terakhir di log, perbaiki (klik **Kembali** bila isian yang salah), lalu **Pasang** lagi. Semua langkah aman diulang.

Halaman 4: Selesai



Buka aplikasi atau **Salin alamat**. Bila web belum menjawab dalam 5 menit, halaman ini menulis peringatan kuning: tunggu 2–3 menit lalu buka lagi, atau jalankan `scripts\diagnose.ps1`. Setelah login, jalankan uji otomatis:

```
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File scripts\uji.ps1
```

3. Kapan menjalankan `PASANG.cmd` lagi

Situasi	Hasil
Memperbarui ke versi proyek terbaru (folder baru disalin)	image dibangun ulang, menu/izin diperbarui, data tetap
Mengganti password admin	password diganti lewat `superset fab reset-password`
Mengaktifkan LDAP / menambah akun lokal	`.env` diperbarui / akun dibuat atau diperbarui
Versi lama masih memakai XAMPP / MariaDB	metadata dipindah otomatis ke PostgreSQL
Pindah ke server baru	lihat 14-akun-dan-akses.md bagian 4.6

4. Log & berkas

Berkas	Isi
`installer\log\pasang-<waktu>.log`	seluruh keluaran instalasi (password tidak dicatat)
`.env`	konfigurasi + password container (rahasia)
`installer\pasang.ps1`	kode wizard (PowerShell + Windows Forms, tanpa aplikasi tambahan)

5. Tanpa jendela (untuk admin berpengalaman)

Installer hanya memanggil skrip di `scripts\`. Urutan manual yang sama:

```
Copy-Item .env.example .env        # lalu isi ADMIN_PASSWORD (dan opsional LDAP/sumber data)
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File scripts\init.ps1
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File scripts\start.ps1
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File scripts\add-connections.ps1
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File scripts\build-dashboards.ps1
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File scripts\data-latihan.ps1
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File scripts\uji.ps1
```

6. Jaringan tanpa akses Docker Hub (paket offline)

Cara mudah: `ALDx-Setup-Offline.exe` (Releases › *ALDx offline*, dibangun `.github/workflows/setup-offline.yml`). Isinya: semua image siap pakai (`offline\aldx-images.tar.gz`: Superset ALDx yang sudah dibangun, PostgreSQL, ClickHouse, Redis, nginx), `offline\versi.txt`, dan Docker Desktop Installer. Berkas `.exe` + semua `.bin` harus satu folder.

Tahap	Yang terjadi
Setup	Docker belum ada → tawaran memasang Docker Desktop dari paket (UAC admin)
Pemeriksaan	*Internet*: "paket offline" (OK)
`scripts\init.ps1`	`Import-ImageOffline` (`scripts\_umum.ps1`): `docker load` sekali per versi paket (`.env` `SPS_OFFLINE_VERSI`), image tidak dibangun

Catatan: Oracle Instant Client (mode *thick*, Oracle < 12.1) tidak termasuk; lihat `docker/oracle/README.md`. WSL 2 di Windows yang sangat lama mungkin perlu pembaruan (`wsl --update` dari berkas, minta TI).

Cara manual, di komputer yang punya internet:

```
docker pull postgres:17-alpine; docker pull clickhouse/clickhouse-server:25.8
docker pull redis:7.4-alpine; docker pull nginx:1.28-alpine; docker pull apache/superset:6.1.0
docker save -o sps-images.tar postgres:17-alpine clickhouse/clickhouse-server:25.8 redis:7.4-
alpine nginx:1.28-alpine apache/superset:6.1.0
```

Salin `sps-images.tar` ke server → `docker load -i sps-images.tar` → jalankan `PASANG.cmd`. Instalasi lama yang perlu dipindah dari MariaDB juga butuh `mariadb:11.4` (tambahkan ke perintah di atas).